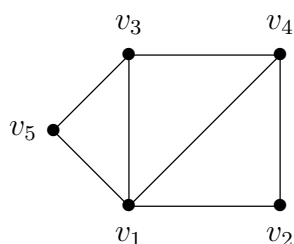
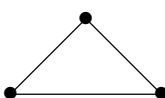
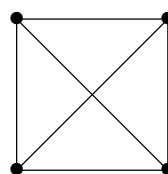
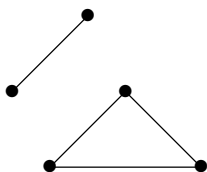
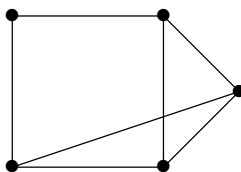
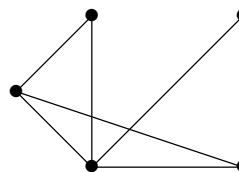
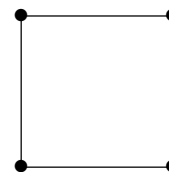
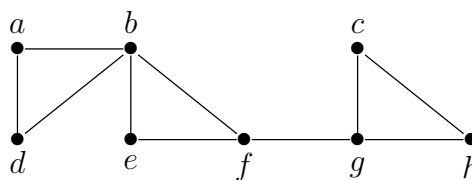


Ejercicios Tema 2. Grafos

1. Indica cuáles de los grafos siguientes son subgrafos de G . Etiqueta sus vértices identificándolos con los correspondientes de G .

 G  A  B  C  D  E  F  H

2. Consideremos el siguiente grafo:



- ¿Qué aristas inciden en f ?
- ¿Qué vértices son adyacentes a b ?
- Calcula el grado de cada uno de los vértices y la matriz de adyacencia.
- ¿Es un grafo conexo?
- ¿Posee alguna arista de separación?
- ¿Posee algún punto de corte?
- ¿Es euleriano? ¿Por qué? Busca un camino euleriano en el grafo.

3. Calcula el número de aristas que tiene un grafo 4-regular de 12 vértices.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license.

4. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple con $|E| = 66$. Halla el número mínimo de vértices que ha de tener G .
5. Demuestra que si un grafo simple es isomorfo a su grafo complementario, entonces el número de vértices del grafo es múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1.
6. Demuestra que si $G = (V, E)$ es un grafo simple de orden 10 tal que $|E| > 25$, entonces G no es bipartito.

7. Consideremos G el grafo con matriz de adyacencia $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- i) Calcula los caminos de longitud 3 desde v_1 a v_2 .
- ii) Justifica, a partir de A , si G es o no conexo.

8. Sea G un grafo con 41 vértices. Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones.

- i) Si G es simple y conexo, ¿cuál sería el grado máximo de cada vértice de G ?
- ii) Si G es simple y conexo, ¿cuál sería el número máximo de aristas de G ?
- iii) Si G es conexo, ¿cuál sería el número mínimo de aristas de G ?
- iv) Si G tiene dos componentes conexas, ¿cuál sería el número mínimo de aristas de G ?

9. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple con 13 vértices. Halla el grado máximo que puede tener cualquier vértice de G . Razona la respuesta. ¿Puede existir un grafo $G = (V, E)$ simple con 13 vértices y 28 aristas de modo que, de los trece vértices, cuatro tengan grado 1 y siete grado 4? Razona la respuesta.

10. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple de 10 vértices donde el grado de cada vértice es al menos 5 y el número de aristas es múltiplo de 12. Demuestra que G es conexo y halla el número de aristas de G . Sabiendo que G es euleriano, halla el número de vértices de grado 6.

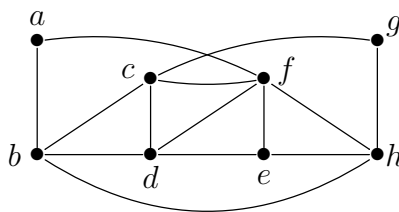
11. Demuestra que, si G es un grafo con solo dos vértices de grado impar, entonces ambos vértices han de estar en la misma componente conexa.

12. Sea $G = (V, E)$ un grafo simple r -regular de orden 72 y sea G' el grafo complementario de G .

- Halla, en función de r , el cardinal de E .
- Halla, en función de r , el número de aristas de G' .
- A partir de los datos obtenidos, estudia si G y G' son o no isomorfos. Razona las respuestas.



13. ¿El grafo siguiente es hamiltoniano? En caso afirmativo, calcula un camino hamiltoniano.



14. Sea $K_{m,n}$ un grafo bipartito completo con 12 vértices en el que algún vértice tiene grado 4. Determina el valor de m y n y el número de aristas de $K_{m,n}$. ¿Ese grafo $K_{m,n}$ es euleriano? Justifica tu respuesta.

15. Si $K_{m,n}$ es un grafo bipartito completo con 12 vértices, determina el valor de m y n para que $K_{m,n}$ sea hamiltoniano. Halla el número de aristas del grafo.

16. En un congreso coinciden un grupo de profesores de la UDC y otro grupo de profesores de la UVigo. Sabiendo que hay 42 profesores de la UDC, que cada profesor de la UDC saluda a 8 profesores de la UVigo y cada uno de la UVigo saluda a 6 de la UDC, calcula cuántos profesores de la UVigo asistieron al congreso. Los profesores de la misma universidad no se saludan entre sí.

17. Sea $G = (V, E)$ un árbol que tiene 10 vértices de grado 5, 8 vértices de grado 4, 12 vértices de grado 3, 10 vértices de grado 2 y los vértices restantes tienen grado 1. Halla el número de hojas que tiene G .

18. Sea $T = (V, E)$ un árbol con h hojas y 22 vértices más todos con el mismo grado k . Determina el valor de h en función de k . Si, además el árbol T es semieuleriano, deduce el valor de h y el de k .

19. Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo con 72 vértices y sea T un árbol recubridor de G . Halla el número de aristas del grafo complementario de T .

20. Sea $G = (V, E)$ un grafo con 26 vértices y sea T un árbol recubridor de G . Sabiendo que T tiene p hojas y q vértices de grado 7, y ningún otro vértice, halla los valores de p y q .

21. Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo simple 10-regular tal que $|E| = 6|V| - 11$.

- Halla el número de vértices y el número de aristas de G .
- ¿ G es un grafo euleriano? Razona la respuesta.
- ¿ G es un grafo hamiltoniano? Razona la respuesta.
- ¿ G es un grafo completo? Razona la respuesta.
- Halla el número de aristas de un árbol recubridor de G .

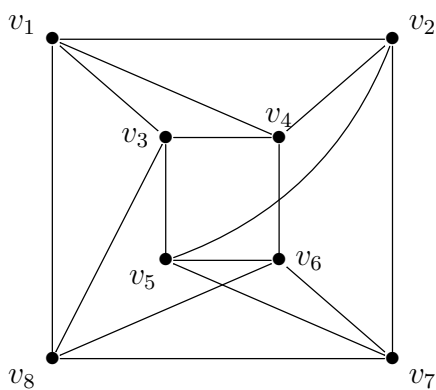
22. Halla un árbol generador mínimo para cada uno de los grafos siguientes:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 license.



This work is licensed under a Creative Commons "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported" license.



- UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Área de Álgebra

$$w(\{v_i, v_j\}) = 2 \max\{i, j\} - \min\{i, j\}, \quad \forall \{v_i, v_j\} \in E.$$

Escribe el peso que le corresponde a cada arista $\{v_i, v_j\} \in E$ de G .

- En el grafo ponderado obtenido en el punto anterior, determina un árbol generador mínimo para G y dibújalo a continuación. ¿Cuál es el peso del árbol obtenido?